Lenguaje de Programación

Es un conjunto de reglas sintacticas, semanticas y simbolos formales que permite a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora la interprete,

Elementos esenciales de un lenguaje de programación:

- Sintaxis: Es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras,
- Semántica: Es el significado o la acción logica que realiza cada instrucción escrita.
- Vocabulario / Palabras reservadas: Palabras clave con significado especial para el lenguaje que no pueden usarse para otros fines. Ejemplo.

Programación:

Es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener codico fuente para dar instrucciones a una computador permitiendole ejecutar tareas especificas o resolver problemas de forma automatizada

Algoritmo:

Es una secuencia finita ordenada y logica de pasos o instrucciones precisas que debe seguirse para realizar una tarea o resolver un problema concreto.

Lenguaje de alto nivel:

Es un lenguaje diseñado para ser leido y escrito facilmente por los seres humanos utiliza palabras en ingles y estructuras lógicas cercanas al lenguaje nativo, independizando al programador de la arquitectura interna hardware
Ejemplo: C, C++, Python, Javascript, C#

Lenguaje de Bajo Nivel:

Es un lenguaje que opera con minima o nula abstracción de Hardware diseñado para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora. Ejemplos: lenguaje maquina y lenguaje Asenver

Entornos de Desarrollo Integrado: (IDE)

Es una aplicación de software que reune todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe codigo en un solo lugar.
Componentes principales de un I.D.E:

→ Editor - Incluye resaltado de sintaxis autocompleta y detección de errores en tiempo real.

→ Compilador / Interpretador integrado - permite ejecutar el programa con un solo click.

→ Depurador / Debugger - Herramienta para inspeccionar la memoria, avanzar linea por linea y rastrear errores.

→ Gestor de Proyectos - Organiza multiples archivos, bibliotecas y configuraciones del programa.

Estructuras Repetitivas - Do-While

que ejecuta un bloque de codigo al menos una vez y luego continua repitiendolo mientras se cumpla una condición logica determinada a diferencia del bucle While

Funcionamiento Basico:

- Ejecución obligatoria: El programa entra al sitio y ejecuta las instrucciones del bloque directamente, sin comprobar

- Evaluación Posterior: Al llegar al final del bloque se evalua la condición logica expresada en el While.

- Repetición: Si la condición es verdadera (true) el flujo regresa al inicio del bloque para repetir el proceso.

- Finalización: Si la condición es falsa (False) el ciclo termina y el programa continua con la instrucción siguiente.

Ejemplo:

- n numeros enteros obtener ~~las numeros~~ suma de los numeros enteros.

- Crear la tabla de multiplicación del 7

Tipos de Datos

Herramientas

Variable: Es un espacio reservado en la memoria ram del compobador que se utiliza para almacenar un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecucion del programa. Tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado

Constante: Es un valor almacenado en memoria que que no puede cambiar ni ser modificado una vez que ha sido definido durante la ejecución del programa. Se utilizan para evitar errores y representar valores fijo del dominio.

Categoria	Tipo de Dato	Termino Habitual
Enteros	int	4 bytes
	short	2 bytes
	long	4-8 bytes
	long long	8 bytes
Punto flotante	float	4 bytes
	double	8 bytes
caracteres	char	2 bytes
	wchar	2-4 bytes
logicos	bool	1 bytes

D.F.D

Es una representación gráfica de como actua un sistema o proceso

Partes.

Cuadrado/Rectángulo: Representa la fuente origen de los dato

Circulo / Ovalo: Operación o función que tiene los datos

Lineas horizontales: Lugar donde se guardan los datos temporal o permanente.

Muestra la direccion en lo que viaja la información entre los elementos

- Psint:

Es una herramienta educativa de software libre diseñada para estodiantes a dar sus primeros pasos en la educación de la lógica algoritmica. Utiliza pseudocodigo en la programación lo que permite concentrarse en conceptos fundamentales de la programación bucles, variables, condicionales. Sin la complicación a la sintaxis escrita de un lenguaje real como (C++, Java o Python).

Convessor de Tiempo segundos a minutos / horas) = Lee un valor en s e imprime a cuantos minutos y horas equivale.

Calculo del IGV de un producto - Solicita el precio base de un producto y calcula el IGV junto con el precio total final.

Area y Perimetro de un rectangulo - Pide la longitud de la base y la altura de un rectangulo para imprimir su área y perímetro.

Estructuras Condicionales

IF else:

Las estructuras if-else son sentencias de condicionales que permiten tomar decisiones en el codigo ejecutado bloques de instruccion unicamente cuando se cumple una condición.

Estructura if (condicional simple)

Evalua una condición. Si la condición resulta verdadera (True) se ejecuta el codigo dentro del bloque. Si es falsa (False) el programa omite ese bloque y continua con la siguiente instruccion.

Estructura if-else (condicional doble).

Permite definir un camino alternativo. Si la condición resulta verdadera (True) se ejecuta el primer bloque si es falso (False) se ejecuta obligatoriamente, el bloque dentro del else.

Ejemplo: par impar: - if (numero % 2)==0
else else Impar

→ Clasifica un número como positivo, negativo o malo.

Switch - Case

En c++ switch/case es una estructura de control de selección multiple que evalua el valor de una variable y ejecuta un bloque de codigo según la coincidencia con una lista de casos enteros o caracteres

Ejemplo

```
Switch (variable)
   case     var :
      // codigo
      break
   case  var2:
      // codigo
   default
      // codigo
         break;
   }
```

Estructuras Repetitivas

tambien llamada bucle ciclo iteracion . Es un bloque de codigo que permite ejecutar una o varias instrucciones de los mismos recurrentes mientras se cumpla una determinada condición logica.

Su propósito principal es automatizar tareas respectivas, evitar la duplicidad de codigo y procesar colecciones de datos (como listas o arreglos) .

```
For (inicio, Final, Incremento)
FOR ( i=1 , i<=10, i++)
```

Iteración i

Una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle . Si un bucle se ejecuta 5 veces, se dice realizara 5 iteraciones .

Contador:

Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante (generalmente 1 en 1) en cada iteración se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un ciclo.

contador = contador +1
contador par = contador par + 1

Acumulador:

Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración se utiliza para obtener totales promedios o sumatorias acumuladas.

Suma = suma + ;
Sumat = t

Control de Flujo iterativo:

C++ proporciona sentencias especiales para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva.

break: Interrumpe y sale inmediatamente del bucle, ignorando las iteraciones restantes.

continue: Salta el resto de las instrucciones de la iteración actual y paso directamente a la siguiente iteración.

Anidamiento Basico de Bucles:

```
For (i = 1 , i <= 10, i ++)
  For (j = 1 , j <= 10; j++)
    cout << i << " x " << j; << " = " << j * i << endl;
```